	Matière: Atelier administration des services réseaux Travaux pratiques	SE : Ubuntu 14.04 LTS
	TP 1. Configuration réseau sous linux	AU. 2020-2021

OBJECTIF

L'objectif de ce TP est de permettre aux étudiants d'apprendre à installer et configurer un réseau local sous Linux. Le but sera simplement de bien assimiler les outils standards de configuration de réseaux sous UNIX.

Contenu

- Notions de base
- Configuration d'une station filaire
- Configuration d'une station WIFI
- Annexe

I. Notions de base

1. C'est quoi un système d'exploitation ? Citer des exemples.
2. Quelles sont les principales étapes d'installation d'un système d'exploitation Linux?
3. Quelles sont les distributions Linux que vous connaissez ?
4. Décrire les répertoires de base de l'arborescence standard de fichiers sous Linux?
5. Ouvrir un terminal et taper les commandes nécessaires pour:
    - Afficher le nom de la machine et la version du noyau linux
    - Afficher les modules actifs.
    - Afficher l'espace disque disponible sur tous les systèmes de fichiers montés
    - Afficher le nom du répertoire de travail
    - Afficher votre identité d'utilisateur

II. Configuration d'une station filaire

Un ordinateur communique avec les autres ordinateurs par des *interfaces réseaux*. En général, on a une interface réseau pour chaque carte réseaux (pour les ordinateurs qui ont plusieurs cartes réseaux). Une carte réseau (Ethernet ou wifi) possède une adresse *MAC*, qui identifie la carte réseau sur le réseau. Pour faire fonctionner une carte réseau, il faut configurer l'interface qui lui correspond.

1. Configurer les interfaces réseaux de façon statique avec la commande *ifconfig*

- **Obtenir la configuration courante des interfaces :**

La commande **ifconfig** permet de connaître la configuration réseaux et de configurer le réseau à la main. Voici le résultat de ifconfig sur une configuration simple, configuré pour Ethernet.

```
iset@iset-VirtualBox: ~
iset@iset-VirtualBox:~$ ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 08:00:27:fa:ae:f2
          inet addr:192.168.1.101  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::a00:27ff:fefa:aef2/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:26 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:78 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:3189 (3.1 KB)  TX bytes:11056 (11.0 KB)

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:153 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:153 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:11168 (11.1 KB)  TX bytes:11168 (11.1 KB)

iset@iset-VirtualBox:~$
```

Dans cet exemple, la station a une interface eth0, qui a 192.168.1.101 comme adresse *IP* dans le sous réseau, ou réseau local 192.168.1.0 (appliquer le masque binaire Mask sur l'adresse *IP*). L'adresse *MAC* de la carte réseau est 08:00:27:fa:ae:f2.

- **Configuration de la carte réseau de façon temporaire avec « ifconfig » :**

$**sudo ifconfig eth0 192.168.1.200**

ou $sudo **ifconfig eth0 192.168.1.200 netmask 255.255.255.0**

```
iset@iset-VirtualBox: ~
iset@iset-VirtualBox:~$ sudo ifconfig eth0 192.168.1.200
iset@iset-VirtualBox:~$ ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 08:00:27:fa:ae:f2
          inet addr:192.168.1.200  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::a00:27ff:fefa:aef2/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:34 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:109 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:3967 (3.9 KB)  TX bytes:15631 (15.6 KB)

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:166 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:166 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:12212 (12.2 KB)  TX bytes:12212 (12.2 KB)

iset@iset-VirtualBox:~$
```

- **Pour configurer une passerelle par défaut**

$sudo route add default gw 192.168.1.1 eth0

NB:

- ✓ Pour désactiver l'interface eth0 : ***# ifconfig eth0 down*** (voir aussi la commande **ifdown**)
- ✓ Pour activer l'interface eth0 : ***# ifconfig eth0 up*** (voir aussi la commande **ifup**)

2. Gérer la configuration de façon permanente

La configuration d'une interface avec ifconfig n'est pas enregistrée sur le disque, et en particulier, elle n'est pas conservée en cas de réinitialisation du système (*reboot*). Pour enregistrer la configuration de manière permanente, if faut créer cette configuration dans un *fichier de configuration*. La configuration des interfaces utilisée lors de l'initialisation du réseau est contenue dans le fichier ***/etc/network/interfaces***.

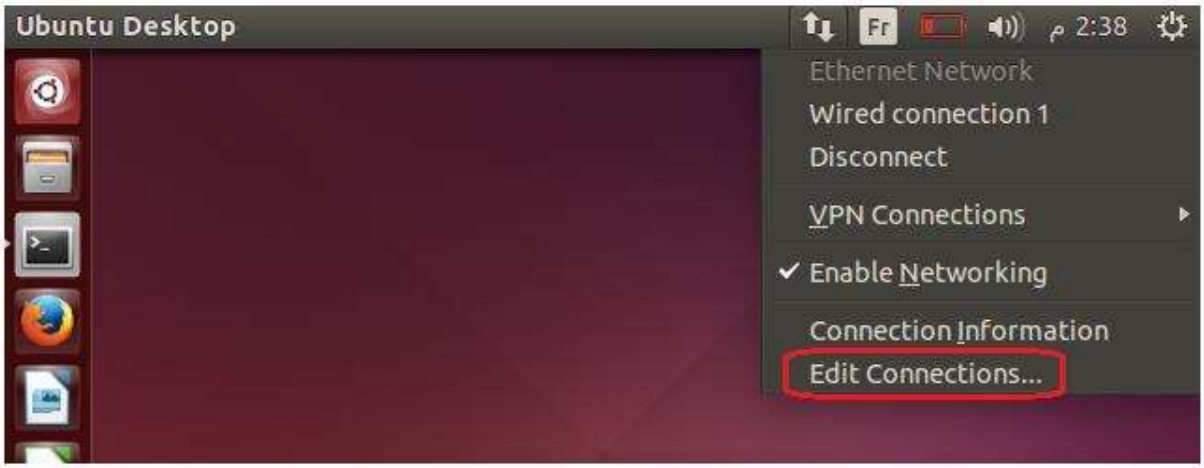
 # cat /etc/network/interfaces

auto lo iface lo inet loopback	// configuration de l'interface lo (obligatoire)
auto eth0 iface eth0 inet static	// configuration de l'interface eth0
address 192.168.1.50	
netmask 255.255.255.0	
gateway 192.168.0.1	

NB:

- ✓ Pour initialiser le réseau après configuration, il faut taper : ***# sudo service network-manager start***
- ✓ Pour réinitialiser le réseau après un changement dans les fichiers de configuration, il faut taper : ***# sudo service network-manager restart***

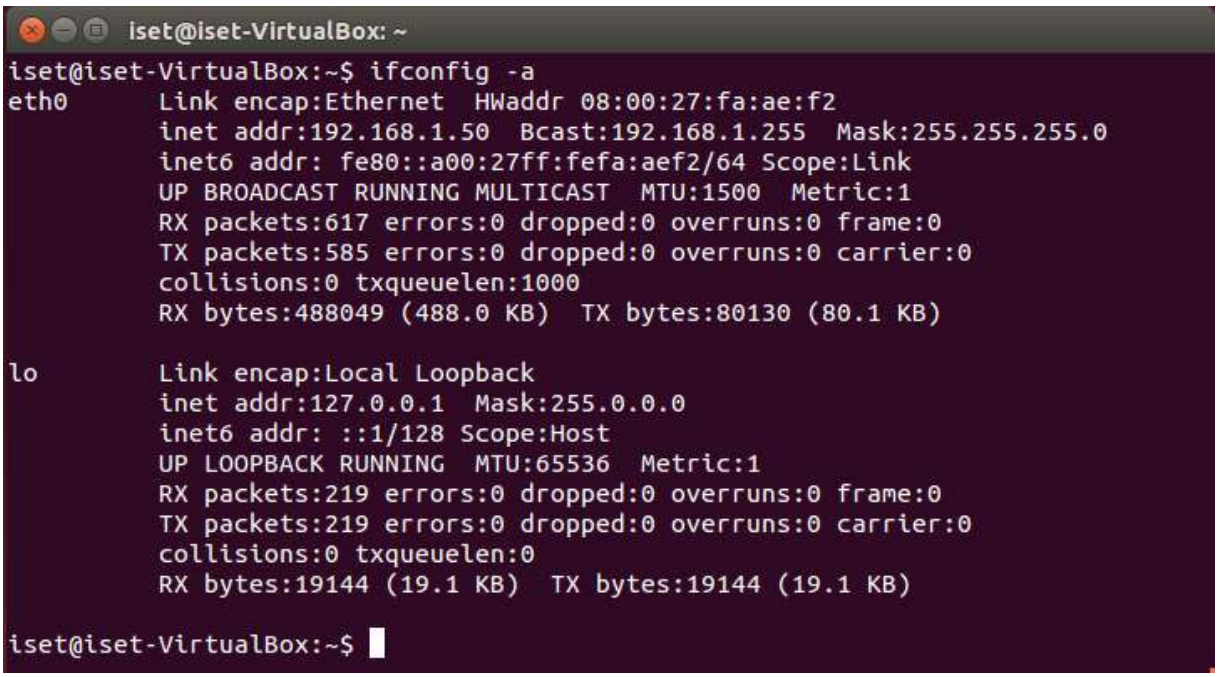
Une façon plus simple consiste à éditer la configuration réseau directement en mode graphique comme suit:



Choisissez l'interface que vous voulez configurer et cliquer sur "Edit"

Mettez tous les paramètres et enregistrez

Vous pouvez vérifier la nouvelle configuration avec la commande ifconfig



```
iset@iset-VirtualBox: ~
iset@iset-VirtualBox:~$ ifconfig -a
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 08:00:27:fa:ae:f2
          inet addr:192.168.1.50  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::a00:27ff:fefa:aef2/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:617 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:585 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:488049 (488.0 KB)  TX bytes:80130 (80.1 KB)

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:219 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:219 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:19144 (19.1 KB)  TX bytes:19144 (19.1 KB)

iset@iset-VirtualBox:~$
```

III. Configuration d'une station *WIFI*

Le *WIFI* (protocole 802.11) est une technologie de réseaux locaux sans fil. On accède au réseau via un serveur sans fil avec lequel on communique par des ondes électromagnétiques. Pour éviter que n'importe qui puisse se connecter au réseau sans fil, ou n'intercepte les communications, les communications sont cryptées. Il existe deux protocoles courant de cryptage : *WEP* et WPA. Voici le fichier interfaces configuré avec une clef de cryptage *WEP*. l'*ESSID* est le nom du réseau sans fil.

 # cat /etc/network/interfaces

```
auto lo iface lo inet loopback
auto eth1 iface eth1                    // l'interface eth1 correspond ici à la carte wifi
inet dhcp
wireless-essid mon_essid
wireless-mode managed
wireless-key AF32852BE7A39B522BG60C4353
```

NB :

- ✓ Pour obtenir les paramètres spécifiques au réseau *WIFI*, on utilise la commande **iwconfig**

IV. Les Outils réseaux les plus utiliser :

Exécuter, donner les option (utiliser la commande man nom de commande) et expliquer les commandes suivantes :

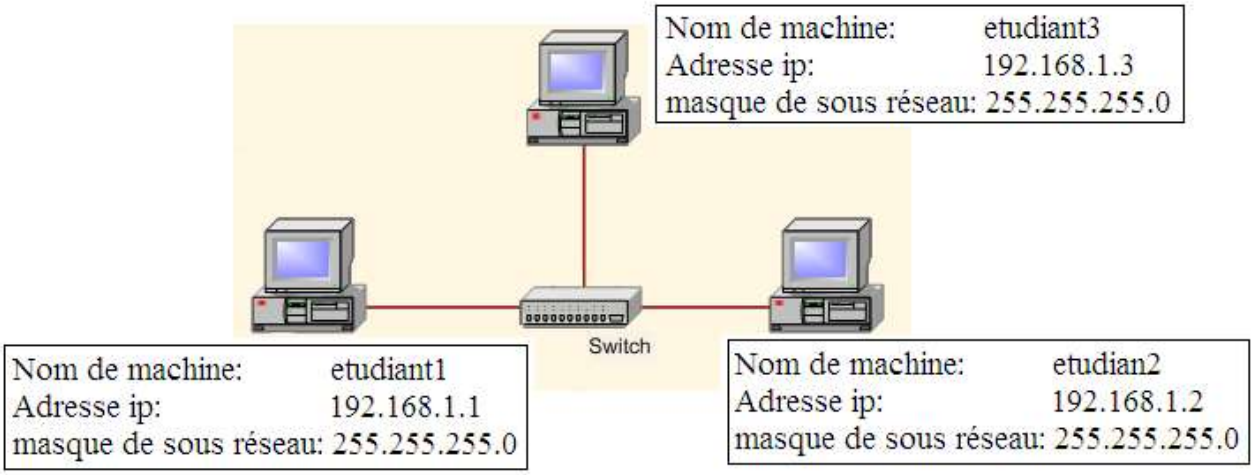
- ✓ **ifconfig,**
- ✓ **(ifconfig –a)**
- ✓ **Hostname**
- ✓ **Ping**
- ✓ **Traceroute**
- ✓ **Netstat**
- ✓ **Dig**
- ✓ **telnet**
- ✓ **nslookup**
- ✓ **scp**
- ✓ **w**
- ✓ **nmap**
- ✓ **ifup**
- ✓ **ifdown**

V. Configuration d'un réseau LAN sous LINUX

3. Exemple de schéma réseaux :

a. Configurer le réseau suivant en collaboration avec vos amis.

b. Tester la fonctionnalité de ce réseau en utilisant les outils de réseaux



VI. ANNEXE

1. Installation de la carte réseau :

Généralement, les cartes réseaux sont détectées au démarrage, si non il faut charger le module correspondant à l'aide de la commande:

modprobe <nom_du_module>

Les modules réseaux existent dans le répertoire :

/lib/modules/<nom_du_noyau>/kernel/drivers/net

On peut les afficher à l'aide de la commande:

ls /lib/modules/`uname -r`/kernel/drivers/net

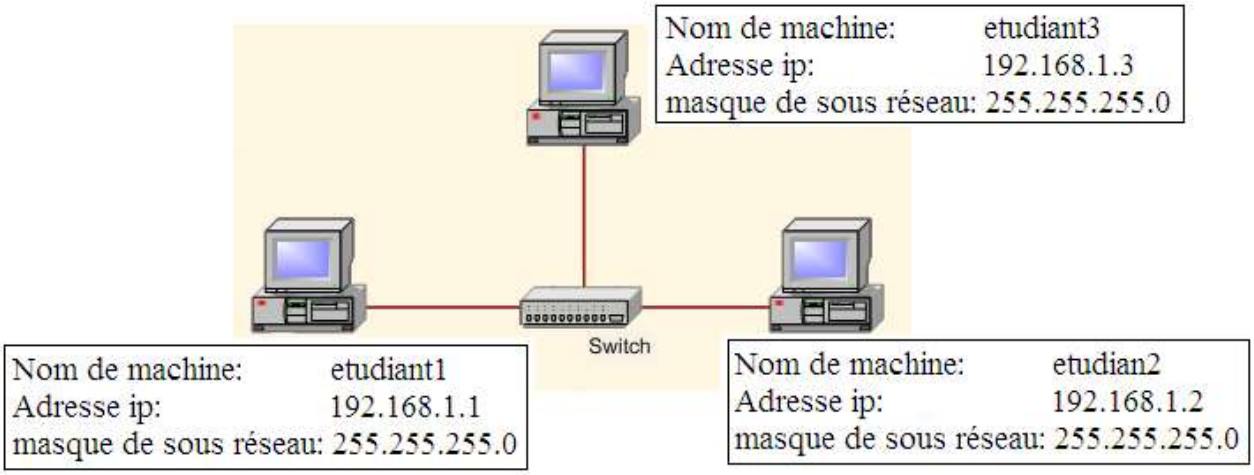
Le noyau donne des informations utiles sur les cartes réseaux, on peut les afficher à l'aide de la commande :

dmesg | grep eth0 // Dans ce cas les informations concernent l'interface eth0

La commande ***lspci | grep ethernet*** // Affiche les cartes réseaux reliés au bus PCI

2. Outils réseaux :

Voici une liste non exhaustive des différents outils très utiles pour contrôler les connections réseaux, Lisez le manuel et testez toutes ces commandes.

- ✓ **ifconfig**, utilitaire standard UNIX permettant d'obtenir des informations sur la configuration de l'interface réseau (**ifconfig –a**)
- ✓ **hostname**, permet d'afficher le nom de l'ordinateur
- ✓ **ping**, permet de tester la connexion entre deux machines
- ✓ **traceroute**, permet de voir dans une certaine mesure la liste des routeurs emprunté pour parler à une cible
- ✓ **netstat**, permet de vérifier le statut du réseau

3. Exemple de schéma réseaux :